OagronomIA
O AGRO NO MUNDO DA IA

BENCHMARKING DE USO DE IA · METODOLOGIA

Como o estudo é feito

Objetivos, princípios, etapas, fontes, critérios e entregáveis do benchmarking de uso de IA como diferencial estratégico em empresas líderes do agro, bioenergia, florestal e setores correlatos. Serve também como protocolo de pesquisa do estudo.

FRENTES	ETAPAS	SESSÕES EXECUTIVAS	ENTREGÁVEIS FINAIS
3	5	2 a 4	4

CONTRATANTE	Acelen Energia Renovável
DOCUMENTO	Descritivo da metodologia do estudo
Nº / REVISÃO	BIA-ACL-MT-01 · Rev. 00
RESPONSÁVEIS	Dr. Guilherme M. Sanches · Rafael Rotiroti — OagronomIA
DATA	09/10/2026

01 Objetivos do estudo

Objetivo geral. Mapear e analisar a evolução da IA em empresas líderes do agro, bioenergia, florestal e setores correlatos, identificando modelos de maturidade, capacidades críticas, tendências e roadmaps de adoção que possam subsidiar a construção da estratégia de IA da Acelen Renováveis.

01 · Frente 1
Benchmark estratégico
Como as empresas líderes usam a IA como diferencial, o que funcionou, o que falhou e por quê.

02 · Frente 2
Maturidade e roadmaps
Um referencial para a Acelen se posicionar frente ao mercado: estágios, capacidades, dependências críticas e trajetórias de adoção.

03 · Frente 3
Tendências
Os movimentos que devem moldar a próxima década da IA no agro e nos setores correlatos.

04 · Sessões executivas
Leitura primária
O que executivos do setor estão de fato fazendo, para além do que as empresas publicam.

05 · Assistente de IA
Conhecimento consultável
Deixar o acervo do estudo (fontes públicas e entregáveis) disponível para consulta por meio de um assistente de IA que responde a dúvidas sobre os estudos e as fontes de dados públicas levantadas, sempre indicando a fonte.

02 Princípios

- **Visão macro, exploratória e qualitativa.** Horizonte de cinco anos, a partir de uma "página em branco": o estudo não parte de ferramenta ou definição interna da Acelen.
- **IA em sentido amplo.** IA generativa e agentes, aprendizado de máquina, visão computacional, sensoriamento remoto, automação, robótica e máquinas autônomas, sem entrar em marcas ou modelos de maquinário.
- **Brasil em primeiro plano**, com casos internacionais de destaque, entre eles referências dos EUA e da China, e setores de maior maturidade digital como régua.
- **Evidência pública e verificável.** Toda afirmação tem fonte registrada; números só entram depois de conferidos na fonte.
- **Fora do escopo:** diagnóstico interno da Acelen, avaliação ou recomendação de ferramentas específicas e desenho de soluções internas, temas da governança de TI da companhia.
- **Confidencialidade.** Nomes de executivos e de empresas participantes das sessões executivas não aparecem em nenhum material. Nas buscas e nos pedidos de documentos, o cliente e o projeto nunca são mencionados.

03 Cinco etapas

ETAPA	O QUE É FEITO	PRODUTOS
1. Mobilização e desenho	Kick-off; cronograma; painel de empresas; dimensões de análise; protocolo de pesquisa e ficha padrão; roteiro e agenda das sessões executivas	Cronograma (BIA-ACL-CR-01), questionário das sessões (BIA-ACL-SE-02), este descritivo
2. Coleta e análise secundária	Levantamento e leitura de fontes públicas em rodadas; catálogo de fontes; extração de evidências por empresa e por tema	Catálogo de fontes, fichas de empresas, notas temáticas
3. Sessões executivas	2 a 4 conversas semiestruturadas de 60 minutos com executivos e lideranças técnicas	Registros anonimizados e síntese agregada
4. Síntese analítica	Leitura transversal das fichas; framework de maturidade e posicionamento do painel; capacidades, dependências e roadmaps; leitura prospectiva	Entrega parcial e prévia do relatório
5. Entrega e workshop	Relatório em PowerPoint, base em Excel, assistente de IA do estudo e Workshop Executivo	Entregáveis finais

As etapas 2 a 4 andam em paralelo: cada semana fecha pequenos entregáveis (fichas por empresa e notas temáticas por frente), apresentados nas reuniões semanais e reunidos depois no relatório.

04 Levantamento de fontes

Onde buscamos. Em rodadas, por grupo de fonte, e em rodadas dirigidas por empresa do painel (por exemplo, Suzano e Bayer) e por tema (por exemplo, a corrida entre EUA e China).

CONSULTORIAS DE ESTRATÉGIA · BIG FOUR, ACCENTURE E CAPGEMINI · ANALISTAS E BIG TECHS · ACADEMIA E INSTITUTOS DE PESQUISA · INSTITUIÇÕES E MÍDIA DO AGRO · EMPRESAS DE AGRO, BIOENERGIA E FLORESTAL · AGRO GLOBAL, PERENES E AUTONOMIA · SETOR FINANCEIRO · OUTROS SETORES MADUROS · IA E SUSTENTABILIDADE

O que entra. Relatórios anuais, de sustentabilidade e de resultados; apresentações a investidores; comunicados oficiais; cases publicados por parceiros de tecnologia; pesquisas de consultorias e analistas com amostra e data informadas; publicações científicas e técnicas; documentos de governos e organismos multilaterais. Prioridade para o período de 2024 a 2026, salvo referências clássicas.

Hierarquia de evidências.

01 **Documentos oficiais da própria empresa** — relatórios, relações com investidores, comunicados.

02 **Dados oficiais** de governos e organismos multilaterais.

03 **Estudos de consultorias, analistas e academia**, sempre com amostra, período e método.

04 **Imprensa especializada**, só quando não há fonte oficial, e sinalizada como tal.

04 · LEVANTAMENTO DE FONTES (CONTINUAÇÃO)

Catálogo de fontes. Cada documento recebe um identificador permanente (M001, M002…) e um registro com título, organização, ano, link, tipo de fonte, país ou região, frentes relacionadas, métricas com a página de origem e um resumo. O catálogo alimenta a aba de fontes da base em Excel e a base de conhecimento do assistente de IA. Documentos que exigem cadastro são solicitados manualmente pela equipe, sem informar o cliente nem o projeto.

Uso de IA no próprio estudo. A IA acelera a varredura, a triagem, a leitura e a extração de evidências. A curadoria e a validação são sempre humanas, feitas pelos consultores. Nas buscas e nos assistentes de pesquisa usados na varredura, a Acelen e o projeto nunca são mencionados.

05 *Painel de empresas e fichas de benchmark*

Critérios de escolha. O painel tem de 5 a 10 empresas, das quais 2 a 3 de setores de maior maturidade digital.

- Semelhança com o modelo da Acelen: cultura perene ou agroindústria integrada, grande escala, matéria-prima própria ou de parceiros.
- Jornada de IA estruturada, com iniciativas em produção.
- Material público suficiente para uma ficha bem fundamentada.

> **Composição em 09/10/2026.** Indicadas pela Acelen: **Suzano** e **Bayer**. Uma empresa **norte-americana** e uma **chinesa** (ou do leste asiático), para retratar a corrida entre EUA e China, com proposta da OagronomIA nas próximas semanais. Demais empresas a critério da OagronomIA, entre grupos como sucroenergético, grãos e fibras, palma de óleo, setor financeiro e mineração ou energia.

Ficha padrão de benchmark. Cada empresa do painel recebe uma ficha com os mesmos campos, para comparação:

BLOCO	CONTEÚDO
Identificação	Setor, porte, países de atuação, fontes principais
Estratégia e patrocínio	Lugar da IA na estratégia, metas, patrocínio executivo, investimento divulgado
Governança	Comitês, políticas, princípios de IA responsável, gestão de riscos e segurança
Dados e infraestrutura	Plataformas de dados, nuvem, conectividade no campo, soberania dos dados
Organização e pessoas	Área de IA, centro de excelência, novos papéis, capacitação, modelo operacional
Aplicações	Campo (sensoriamento, drones, robótica, melhoramento), indústria e logística, corporativo
IA generativa e agentes	Assistentes, copilotos e agentes; uso individual ou integrado a processos
Resultados	Métricas divulgadas (ganhos, retorno, produtividade), com fonte e página
Parcerias e investimentos	Parceiros de tecnologia, startups, fundos de investimento corporativo, aquisições
Insucessos e lições	O que não funcionou e por quê, quando há registro público
Estágio de maturidade	Posição na régua por dimensão, com a evidência que a sustenta
Fontes	Identificadores do catálogo e páginas

Além das fichas, o estudo reúne **casos de sucesso e insucesso** do mercado, inclusive fracassos por infraestrutura, governança e qualidade de dados, com as lições aprendidas.

06 Framework de maturidade

Revisão de frameworks. O estudo compara os principais modelos de maturidade em IA publicados por institutos de pesquisa, analistas, consultorias e big techs e extrai o que eles têm em comum: estágios, dimensões e critérios de passagem.

Régua de trabalho. Desde o questionário das sessões executivas, o estudo usa uma régua de cinco estágios e quatro dimensões, que será consolidada na Frente 2:

1	2	3	4	5
Exploração	***Pilotos***	***Operacionalização***	***Escala***	***Transformação***
Uso individual e informal; dados fragmentados em planilhas e silos.	Provas de conceito com escopo e métrica; primeiros dados organizados.	Primeiro caso em produção; plataforma de dados unificada; governança formal.	IA embutida nos processos-chave; dados como produto; centro de excelência.	IA no modelo de negócio; agentes autônomos com supervisão por exceção.

Quatro dimensões, ampliadas em 09/10/2026 a partir da revisão de frameworks da Frente 2. Cobrem as dimensões de análise do escopo (governança de IA, estratégia de dados, organização e aplicações):

Estratégia e governança	Dados e infraestrutura	Organização e pessoas	Aplicações e valor
Patrocínio executivo, gestão de valor, IA responsável, riscos e segurança, governança de agentes, sustentabilidade da IA.	Plataformas de dados, nuvem e borda, conectividade no campo, soberania dos dados.	Área de IA, papéis, capacitação, cultura, redesenho do trabalho.	Casos em produção por área, resultados medidos, autonomia de agentes e de máquinas.

Como posicionamos. O estágio de uma empresa vem da evidência pública, não do discurso: só sobe com evidência de uso em produção ou em escala. Anúncio, piloto e meta não bastam a partir do estágio 3, e os critérios são cumulativos. Uma mesma empresa pode estar em estágios diferentes por dimensão ou por área (campo, indústria, corporativo). A Acelen é lida apenas no nível macro, sem diagnóstico interno.

Capacidades, dependências e roadmaps. Para cada salto de estágio, o estudo descreve as capacidades exigidas (dados, infraestrutura, pessoas, processos e governança), os pré-requisitos que condicionam o avanço e as trajetórias típicas de adoção observadas nas empresas líderes, inclusive o papel da IA generativa e dos agentes em cada estágio.

07 Tendências

MOVIMENTOS DE MERCADO · IA GENERATIVA, AGENTES E COPILOTOS · SISTEMAS AUTÔNOMOS E ROBÓTICA, ATÉ HUMANOIDES · IA APLICADA AO AGRO E AO MELHORAMENTO · DADOS E SOBERANIA; EUA × CHINA · MUDANÇAS ORGANIZACIONAIS · IA E IMPACTO AMBIENTAL · OPORTUNIDADES E RISCOS

Atenção especial às culturas perenes e à escassez de mão de obra no campo. A leitura separa **tendência consolidada** (com adoção e resultados medidos) de **sinal emergente** (anúncios, pilotos, investimentos), sempre com fonte e data.

08 Sessões executivas

- **Formato:** 2 a 4 conversas semiestruturadas de 60 minutos com executivos e lideranças técnicas de grandes empresas do agro e de setores correlatos, da rede de relacionamento dos consultores.
- **Roteiro:** 10 temas alinhados às três frentes, dos quais 5 essenciais; questionário validado pela Acelen em 09/10 (BIA-ACL-SE-02).
- **Confidencialidade:** a Acelen não é identificada aos entrevistados, e nomes de executivos e de empresas participantes não aparecem em nenhum material. A gravação serve só à transcrição, fica com a OagronomIA e é apagada após o registro anonimizado.
- **Uso no estudo:** os insights entram de forma agregada, cruzados com as fontes públicas.

09 Síntese e controle de qualidade

- **Triangulação:** fontes públicas, sessões executivas e experiência de campo dos consultores.
- **Fonte para toda afirmação:** cada número traz unidade, escopo, ano e fonte com página. Conta feita pela equipe aparece como "cálculo nosso"; interpretação, como "leitura nossa".
- **Verificação em duas camadas.** Na catalogação, uma conferência automática verifica se os números de cada métrica aparecem no texto do documento. Antes de entrar num entregável, cada número é conferido na página da fonte, numa revisão independente da redação.
- **O que não se sustenta fica de fora**, ou entra com a ressalva "não conferido".

Regras de leitura

Anúncio	Piloto	Meta	Dado global	Dado do grupo
não é resultado	não é produção	não é realizado	não é dado do Brasil	não é dado da divisão

10 Entregáveis

ENTREGÁVEL	CONTEÚDO	QUANDO
Entregas parciais	Fichas por empresa e notas temáticas por frente, apresentadas nas semanais; reunião de entrega parcial	A partir de 16/10; entrega parcial em 23/10
Relatório completo em PowerPoint	Framework de maturidade, roadmap de mercado, benchmark dos casos (fichas e leitura transversal) e resumo executivo	06/11
Base de dados em Excel	Painel de empresas, fichas estruturadas, classificação por estágio e catálogo de fontes	06/11
Assistente de IA do estudo	Consulta em linguagem natural ao acervo do estudo (fontes públicas e entregáveis), com indicação da fonte	Com os entregáveis finais
Workshop Executivo	Apresentação presencial no team building das lideranças do agroindustrial, em Montes Claros	Provável primeira semana de dezembro

Todos os documentos saem em português, com a legenda de identificação (Contratante, Nome, Número e Revisão), e tornam-se propriedade da Acelen.

NOVO ENTREGÁVEL

O assistente de IA do estudo

Responde, em linguagem natural, a dúvidas sobre os estudos e as fontes de dados públicas levantadas no benchmark. Exemplos de perguntas:

```
O que a Suzano divulga sobre IA no inventário florestal?
```

```
Quais estudos medem o retorno da IA no agro?
```

```
Como o framework do MIT descreve os estágios de maturidade?
```

BASE DE CONHECIMENTO
O catálogo de fontes públicas (documentos, métricas verificadas e resumos) e os entregáveis do estudo (fichas, notas temáticas e relatório).

COMO RESPONDE
Sempre com a fonte: documento, organização, ano e página. Quando o acervo não tem a resposta, diz isso, em vez de inventar.

LIMITES
Não usa dados internos da Acelen; não contém transcrições nem nomes das sessões executivas, só a síntese agregada; segue o escopo macro do estudo, sem avaliar nem recomendar ferramentas.

CONSTRUÇÃO
Incremental, acompanhando o acervo e os entregáveis ao longo das semanas, com testes de perguntas e respostas antes da entrega.

DISPONIBILIZAÇÃO
A forma de acesso e de hospedagem será definida com a Estratégia e a TI da Acelen, respeitando a governança de TI e a política de segurança da informação da companhia. Ao final, a base de conhecimento é entregue à Acelen junto com os demais dados do projeto.

11 Governança do projeto

- Reuniões semanais às sextas-feiras, com gravação, transcrição e ata com pendências (série BIA-ACL-AT).
- Troca de documentos no SharePoint da Acelen; dúvidas do dia a dia no grupo de WhatsApp.
- Pontos focais: Estratégia da Acelen (Bruno, Bruna e Pamela) e Guilherme Sanches e Rafael Rotiroti pela OagronomIA.
- Ao final, todos os dados, registros e artefatos vão para a Acelen. A OagronomIA mantém uma cópia por 90 dias e depois a exclui.

12 Cronograma resumido

PERÍODO	FOCO	MARCO
S1 29/09–02/10	Kick-off, cronograma, questionário, painel e protocolo	Cronograma e questionário entregues
S2 05–09/10	Frente 1 e preparação das sessões	Semanal 09/10: questionário validado; Suzano e Bayer indicadas
S3 13–16/10	Frente 1: fichas e indicadores; sessões executivas; Frente 2: revisão de frameworks	Semanal 16/10: prévia da Frente 1
S4 19–23/10	Frente 2: framework, estágios, capacidades e roadmaps; fim das sessões	Semanal 23/10: entrega parcial
S5 26–30/10	Frente 3 e síntese analítica	Semanal 30/10: prévia do relatório
S6 03–06/11	Fechamento do relatório, da base em Excel e do assistente de IA	Semanal 06/11: entrega final
Absorção a partir de 09/11	Absorção pela Acelen, ajustes e preparação do workshop	Workshop: provável primeira semana de dezembro

Detalhamento e status de cada atividade no cronograma do projeto (BIA-ACL-CR-01). Feriados no período: 12/10 e 02/11.